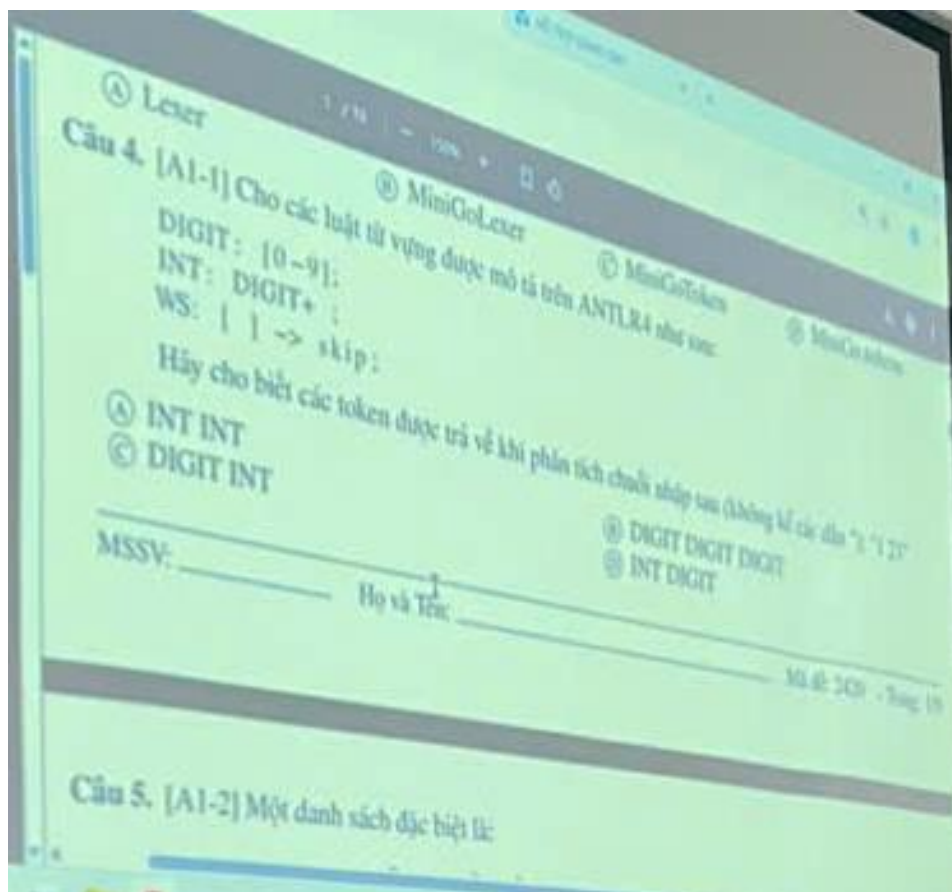
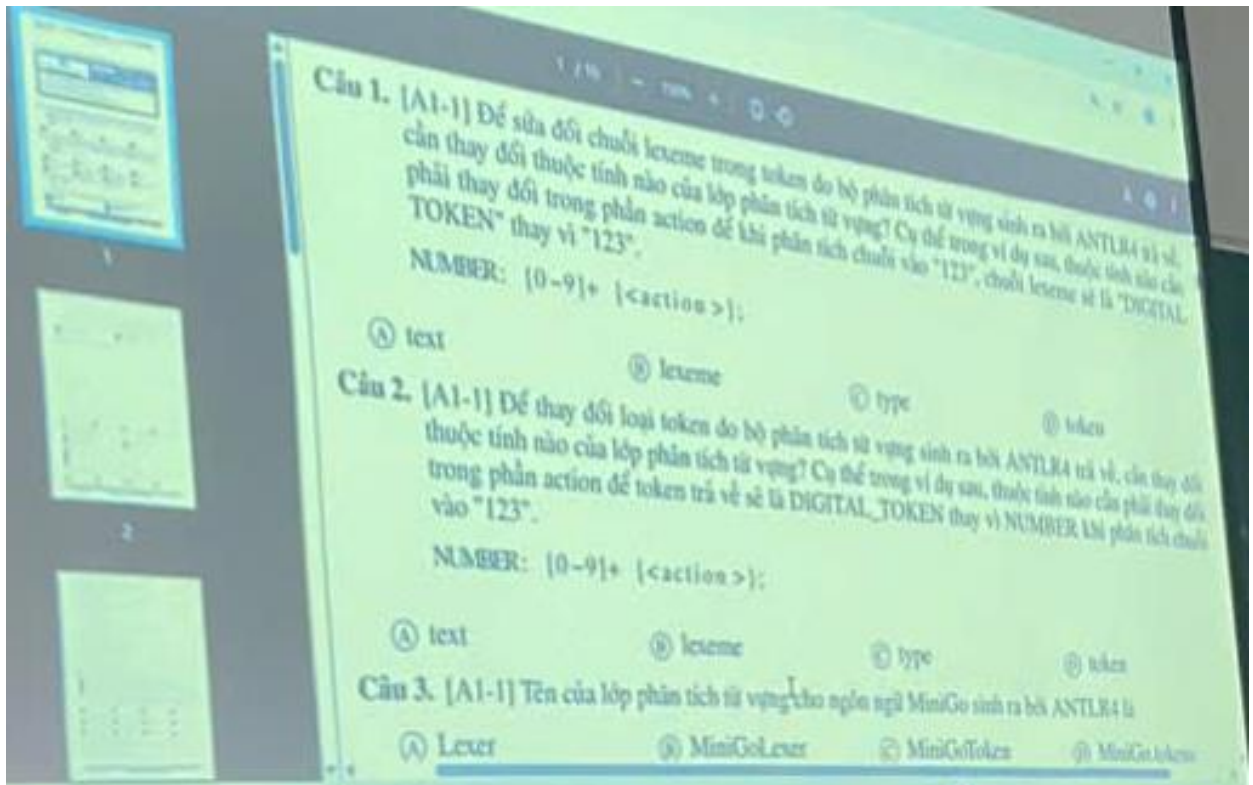
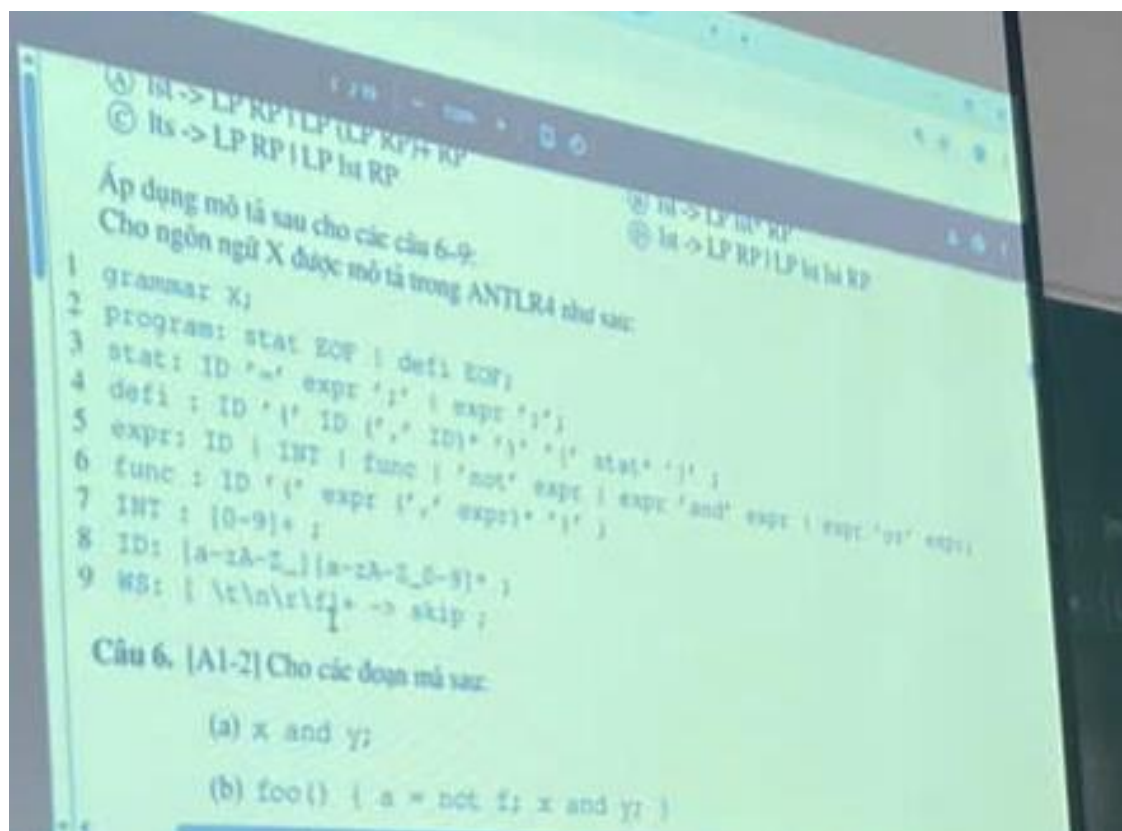
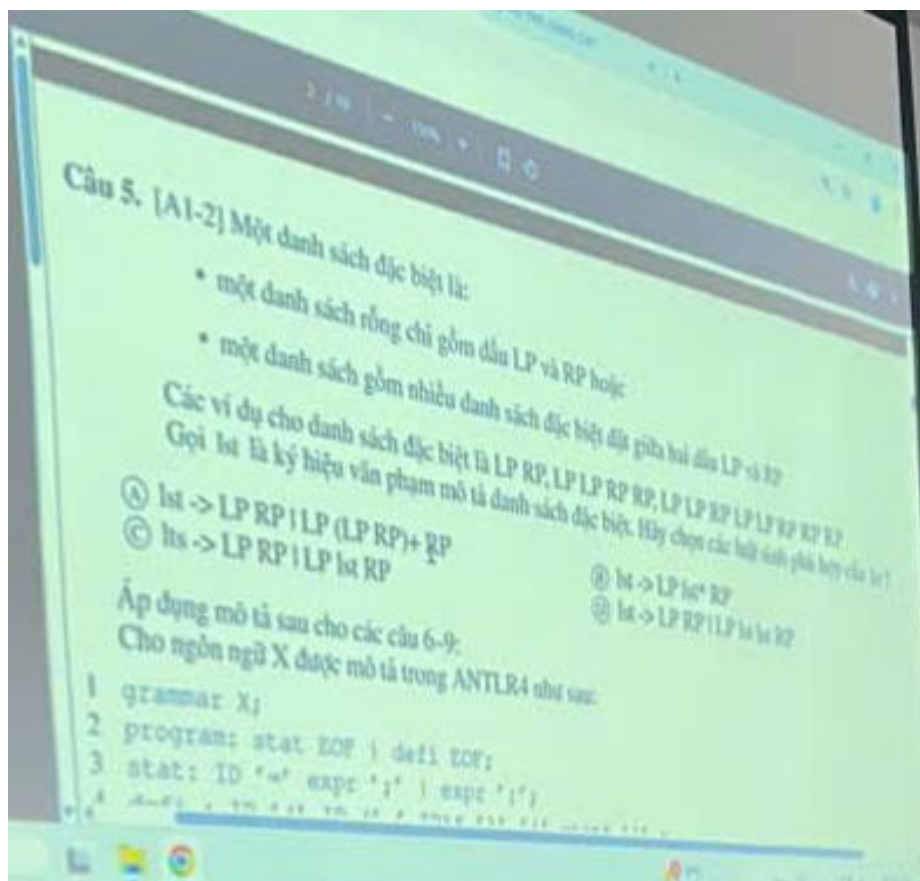


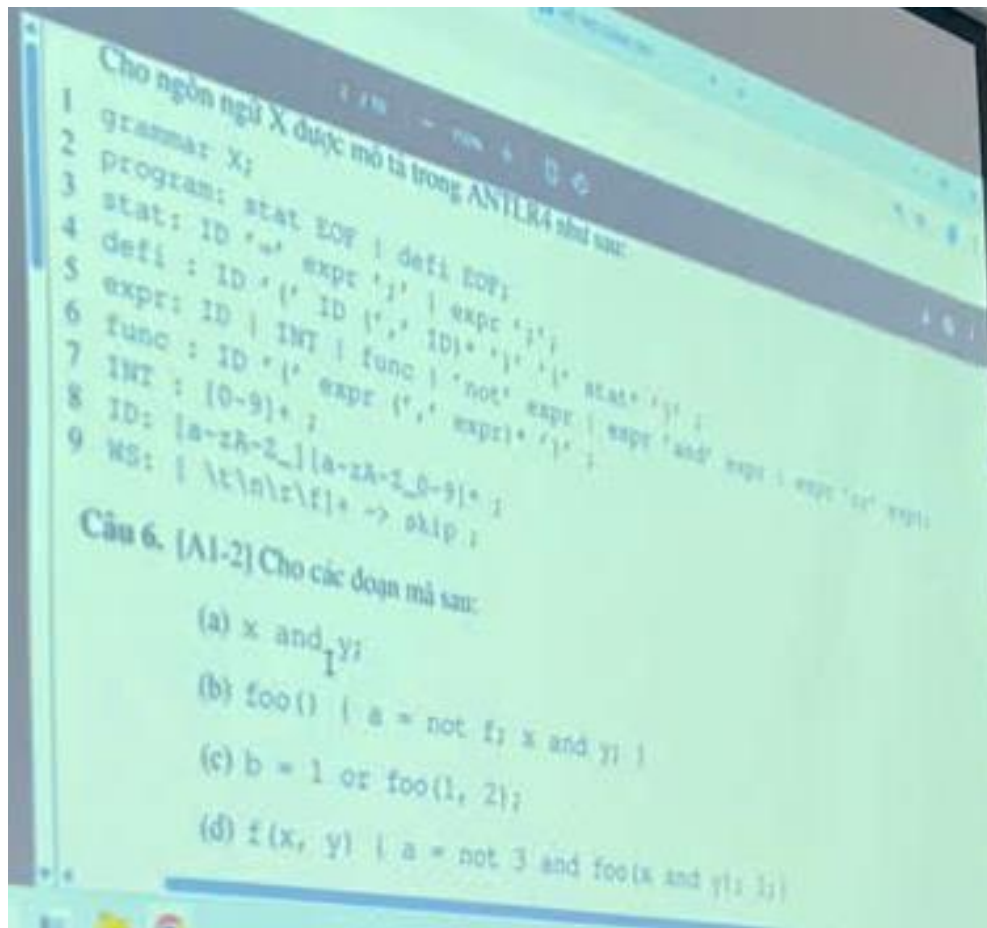


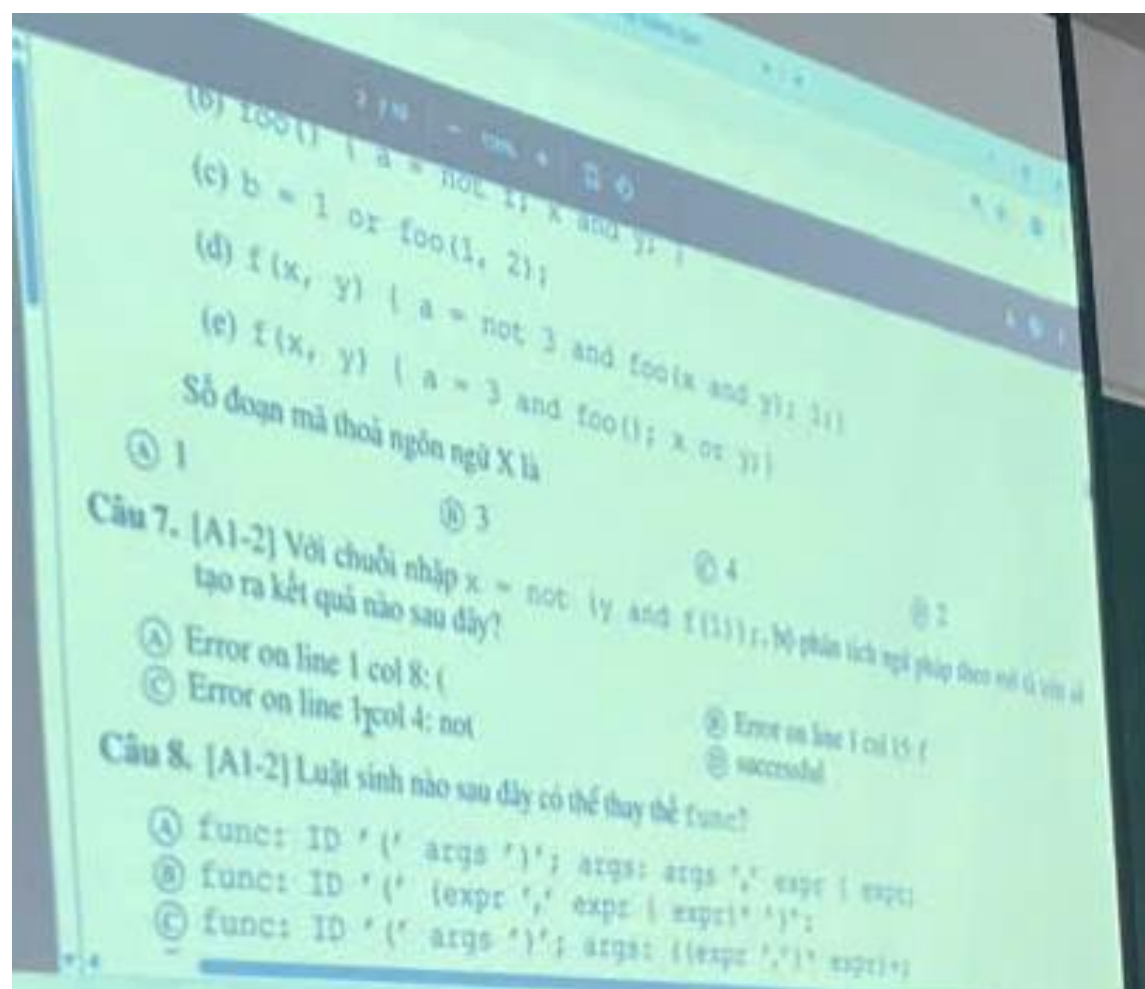
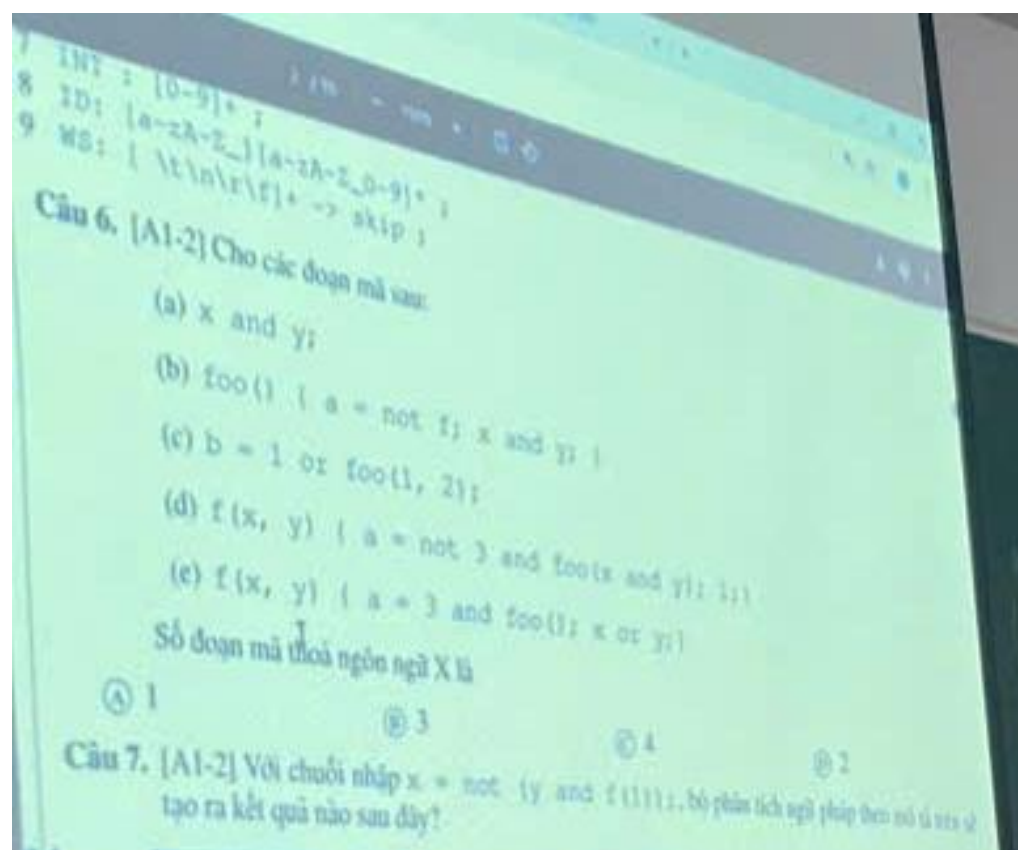


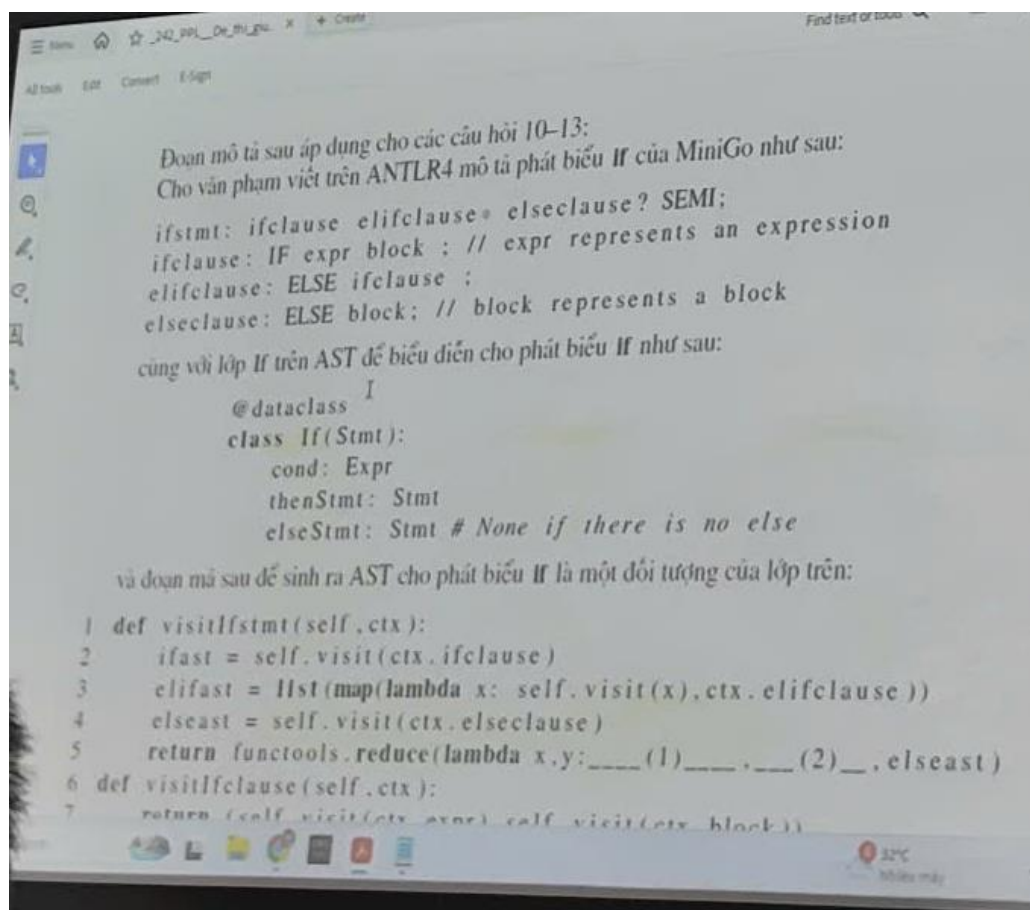
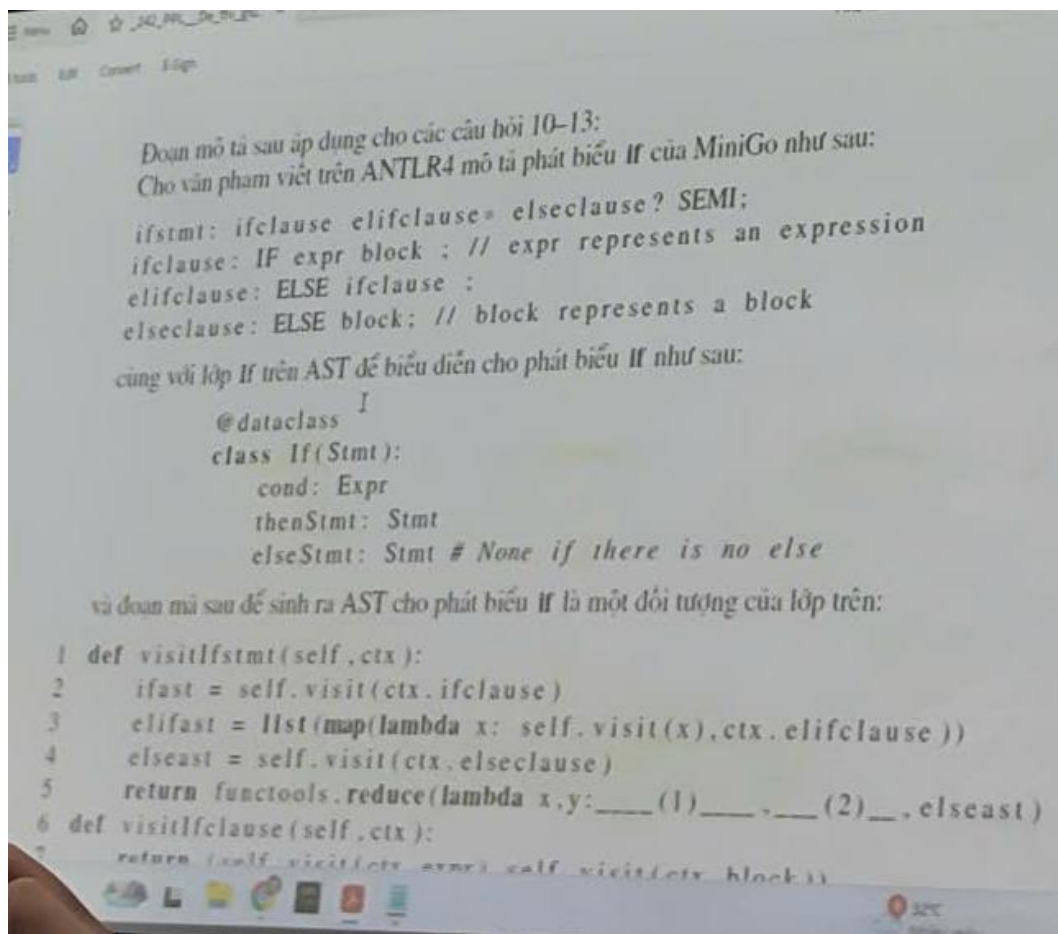
Áp dụng mô tả sau cho các câu 6-9:

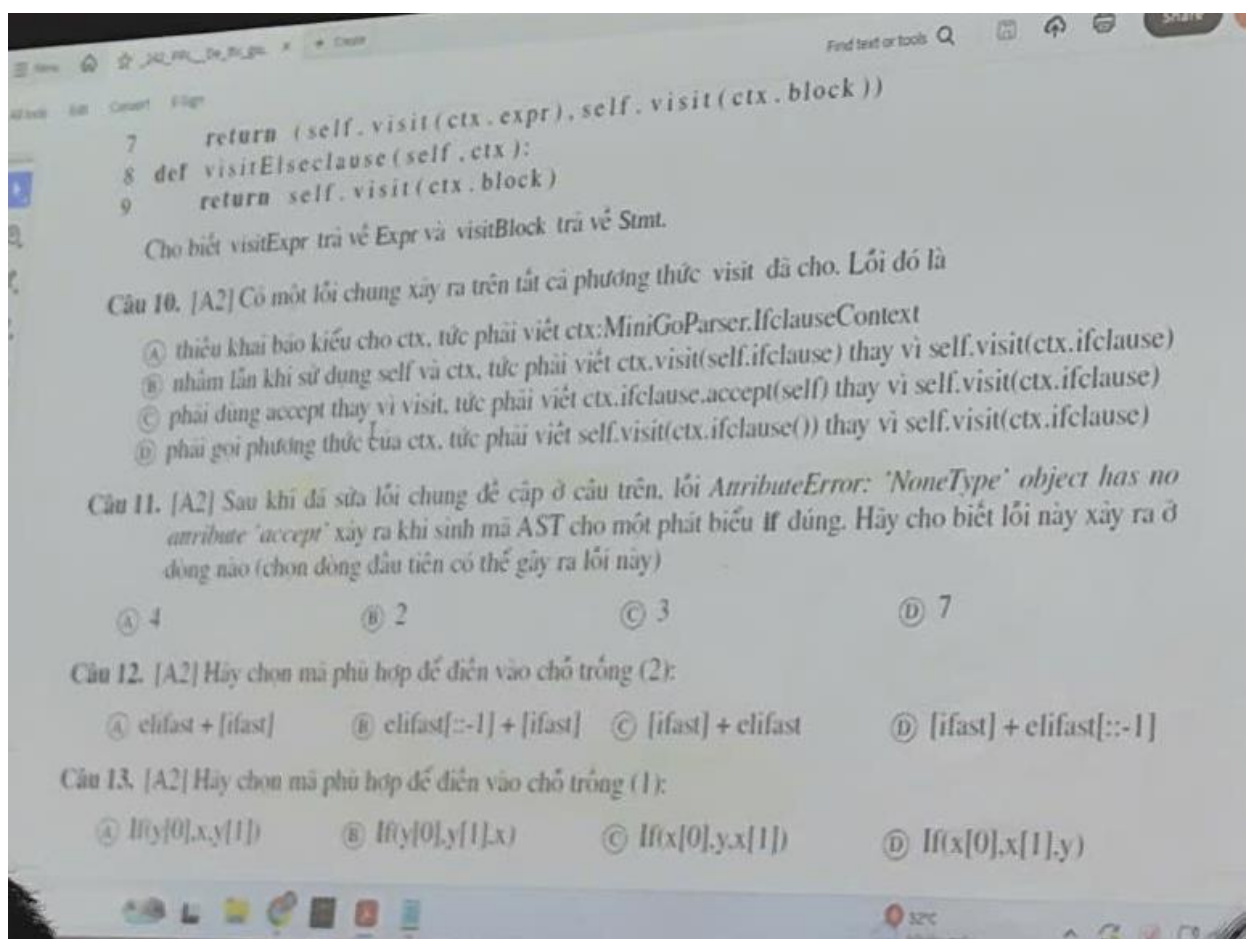
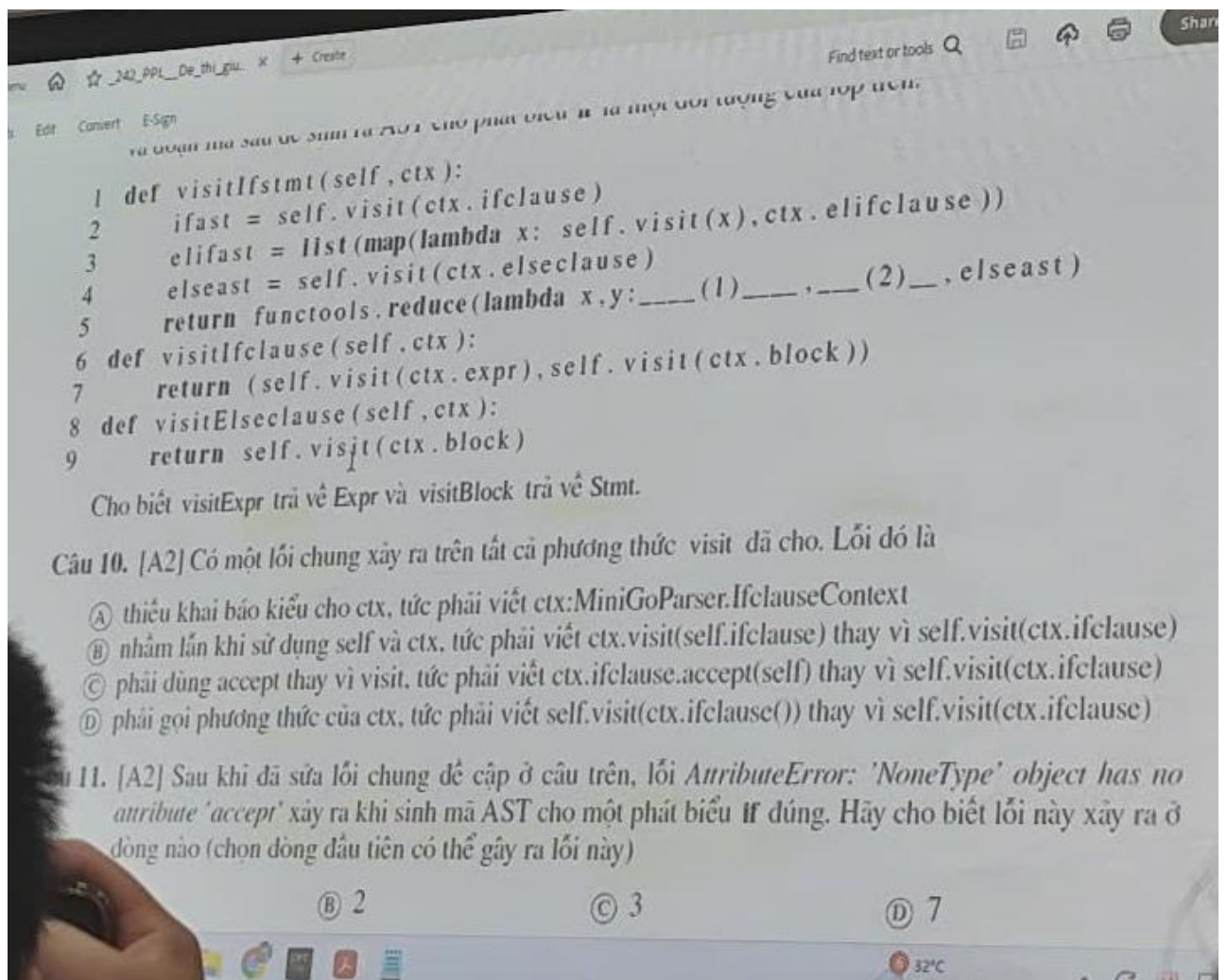
Cho ngôn ngữ X được mô tả trong ANTLR4 như sau:

```
1 grammar X;
2 program: stat EOF | defi EOF;
3 stat: ID '=' expr ';' | expr ';';
4 defi : ID '(' ID (',' ID)* ')' '{' stat* '}' ;
5 expr: ID | INT | func | 'not' expr | expr 'and' expr | expr 'or' expr;
6 func : ID '(' expr (',' expr)* ')' ;
7 INT : [0-9]+ ;
8 ID: [a-zA-Z_][a-zA-Z_0-9]* ;
9 WS: [ \t\n\r\f]+ -> skip ;
```









☆ 242_PPL_Die_BH_Giu...
 Edit Convert E-Sign
 và được trả sau để sinh ra AST cho phát biểu n là một đối tượng của lớp ast.

```

1 def visitIfstmt(self, ctx):
2     ifast = self.visit(ctx.ifclause)
3     elifast = list(map(lambda x: self.visit(x), ctx.elifclause))
4     elseast = self.visit(ctx.elseclause)
5     return functools.reduce(lambda x, y: ____ (1) ____, ____ (2) ____, elseast)
6 def visitIfclause(self, ctx):
7     return (self.visit(ctx.expr), self.visit(ctx.block))
8 def visitElseclause(self, ctx):
9     return self.visit(ctx.block)
  
```

Cho biết visitExpr trả về Expr và visitBlock trả về Stmt.

Câu 10. [A2] Có một lỗi chung xảy ra trên tất cả phương thức visit đã cho. Lỗi đó là

- (A) thiếu khai báo kiểu cho ctx, tức phải viết ctx:MiniGoParser.IfclauseContext
- (B) nhầm lẫn khi sử dụng self và ctx, tức phải viết ctx.visit(self.ifclause) thay vì self.visit(ctx.ifclause)
- (C) phải dùng accept thay vì visit, tức phải viết ctx.ifclause.accept(self) thay vì self.visit(ctx.ifclause)
- (D) phải gọi phương thức của ctx, tức phải viết self.visit(ctx.ifclause()) thay vì self.visit(ctx.ifclause)

Câu 11. [A2] Sau khi đã sửa lỗi chung đề cập ở câu trên, lỗi *AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'accept'* xảy ra khi sinh mã AST cho một phát biểu *if* đúng. Hãy cho biết lỗi này xảy ra ở dòng nào (chọn dòng đầu tiên có thể gây ra lỗi này)

(A) 4

(B) 2

(C) 3

(D) 7



32°C
 Nhiều mây

Đoạn mô tả sau áp dụng cho các câu hỏi 14–18:

Cho văn phạm viết trên ANTLR4 mô tả các khai báo thông số trong một khai báo hàm của MiniGo như sau:

```
params: param (CM param)*;
param: ids mtype ; // mtype represents a type
ids: ID CM ids | ID ;
```

EBNF *

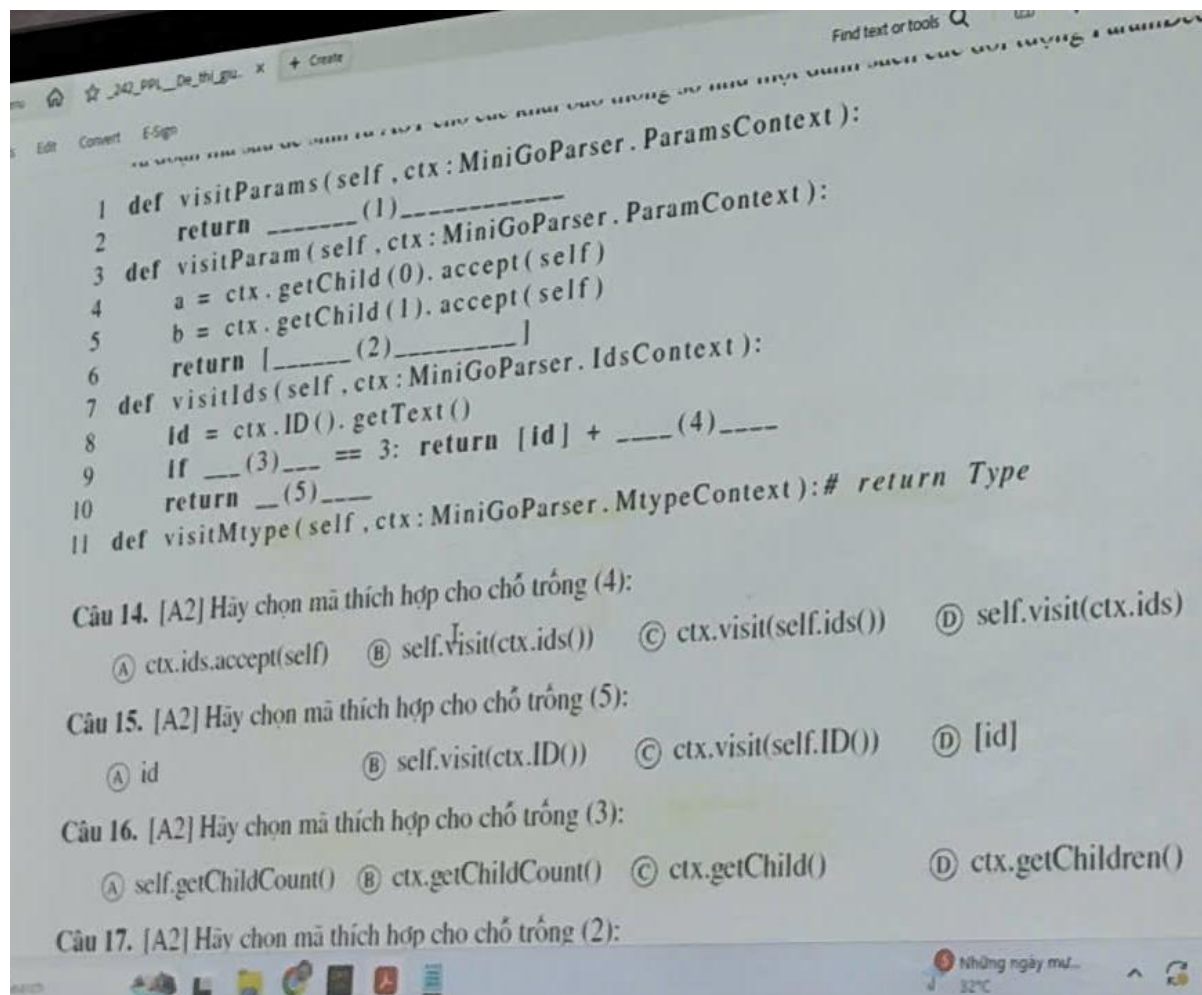
cùng với lớp ParamDecl trên AST để biểu diễn cho một khai báo thông số như sau:

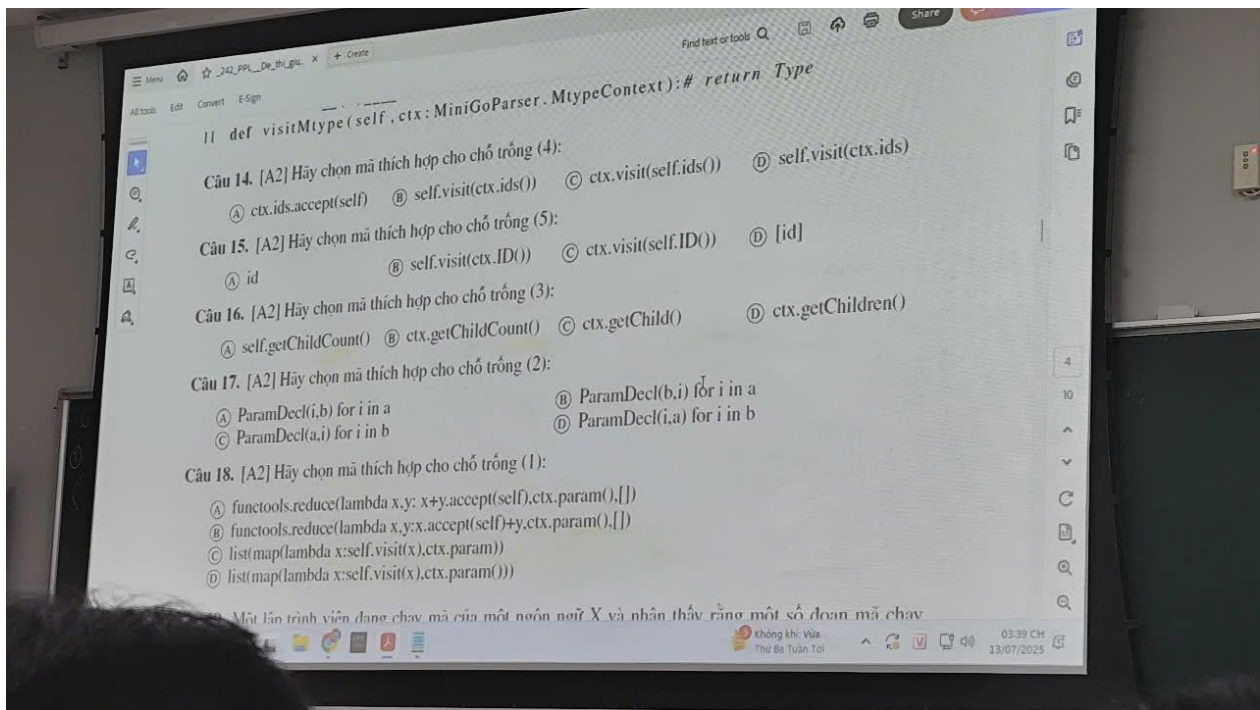
```
@dataclass
class ParamDecl(Decl):
    parName: str # name of one parameter
    parType: Type
```

và đoạn mã sau để sinh ra AST cho các khai báo thông số như một danh sách các đối tượng ParamDecl:

```
1 def visitParams(self, ctx: MiniGoParser.ParamsContext):
2     return _____(1)_____
3 def visitParam(self, ctx: MiniGoParser.ParamContext):
4     a = ctx.getChild(0).accept(self)
5     b = ctx.getChild(1).accept(self)
6     return [_____(2)_____]
7 def visitIds(self, ctx: MiniGoParser.IdsContext):
8     id = ctx.ID().getText()
9     if ____ (3) ____ == 3: return [id] + ____ (4) ____
10    return __ (5) ____
11 def visitMtype(self, ctx: MiniGoParser.MtypeContext): # return Type
```

fl

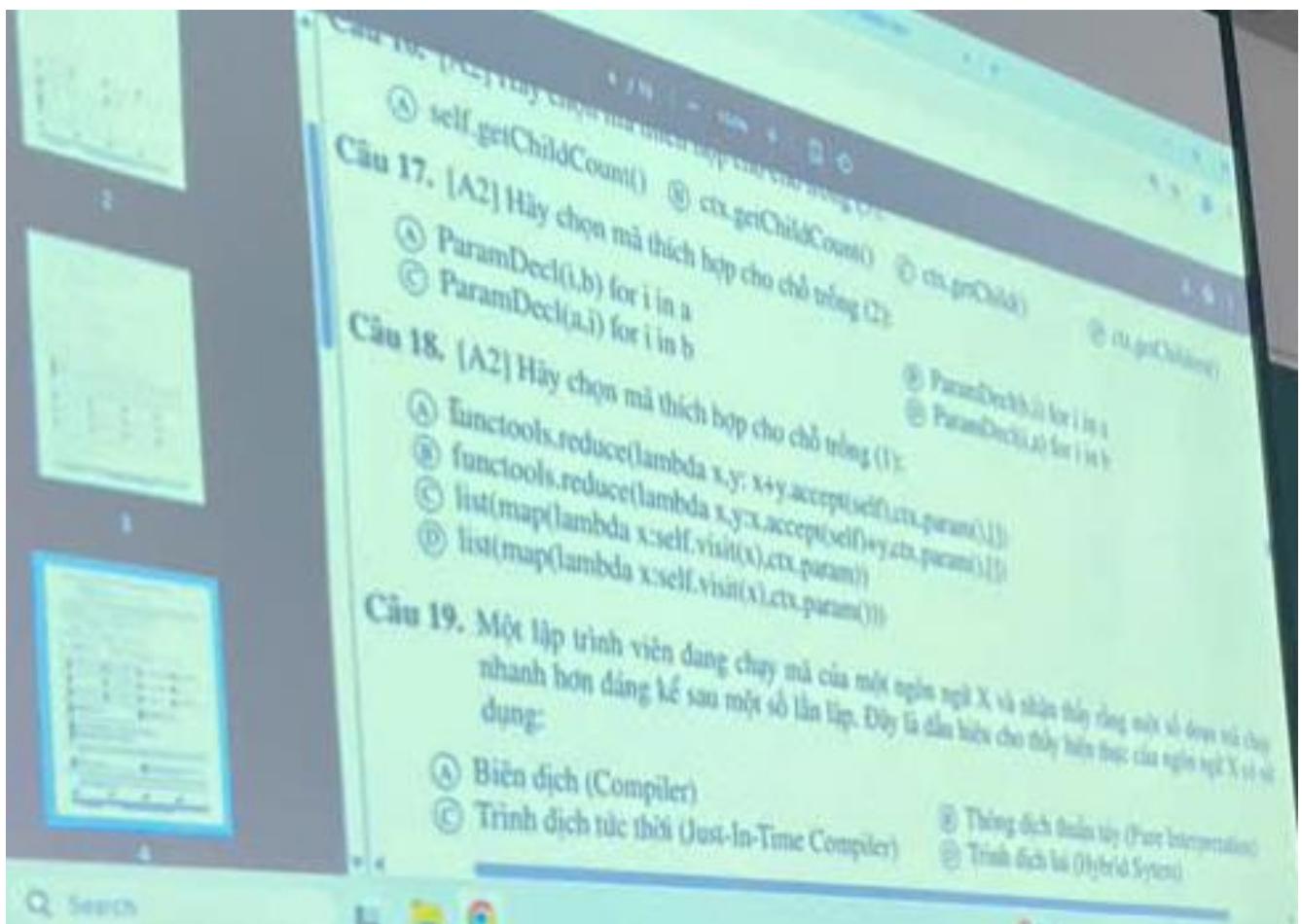


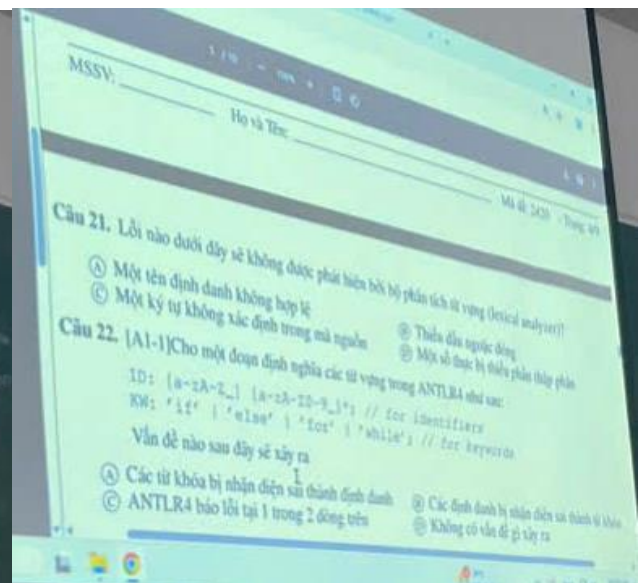
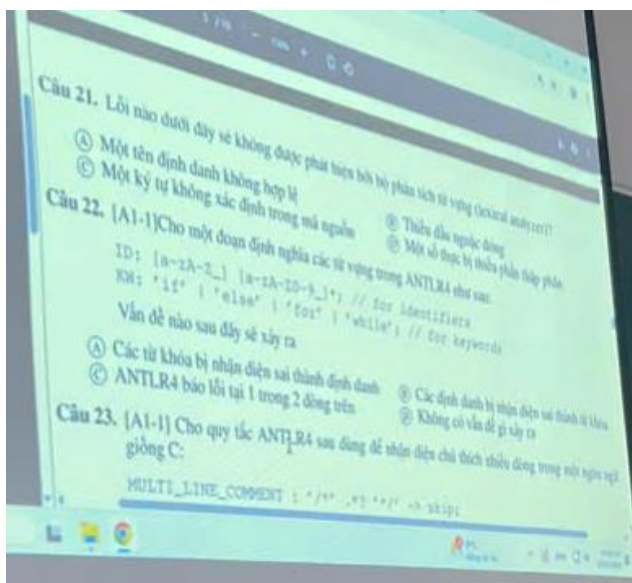
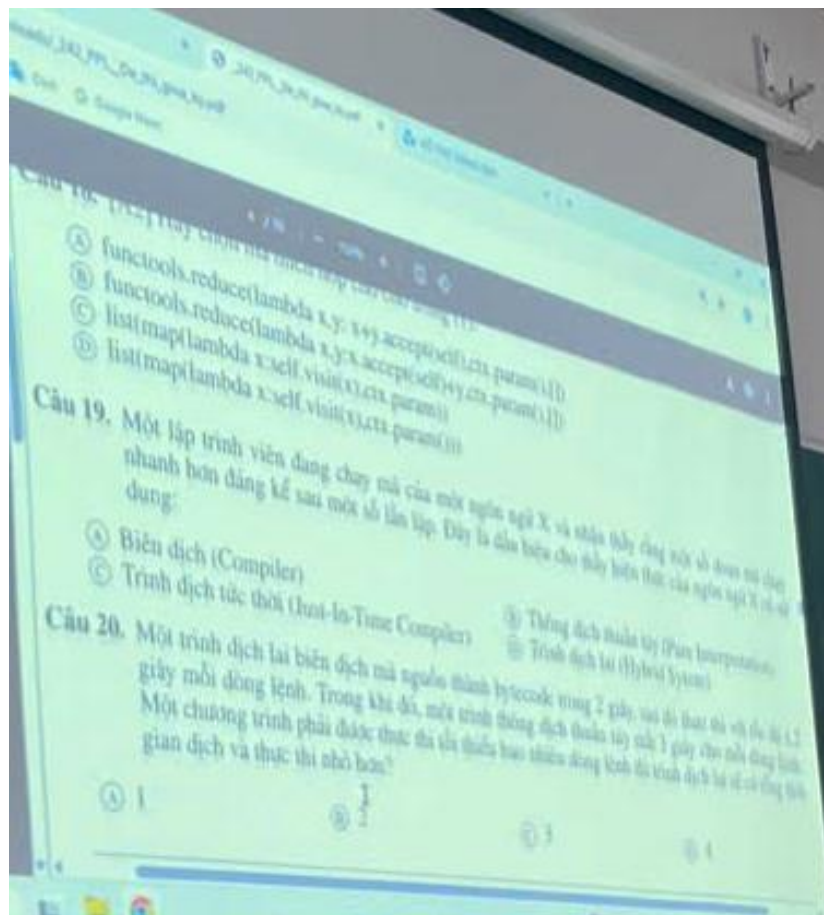


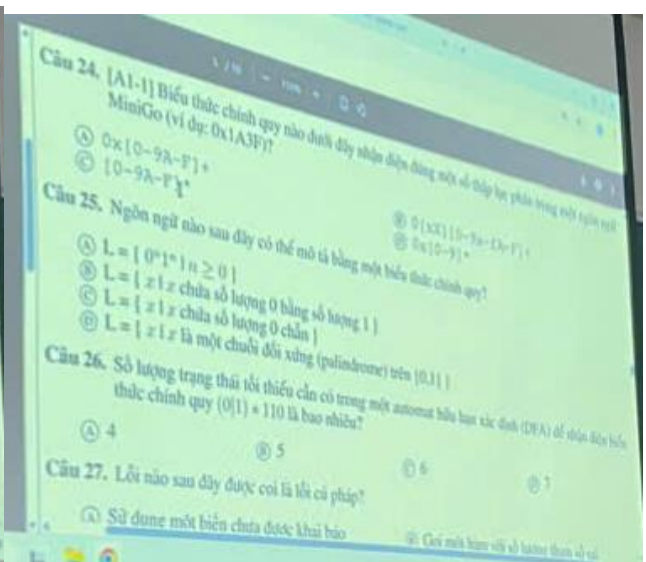
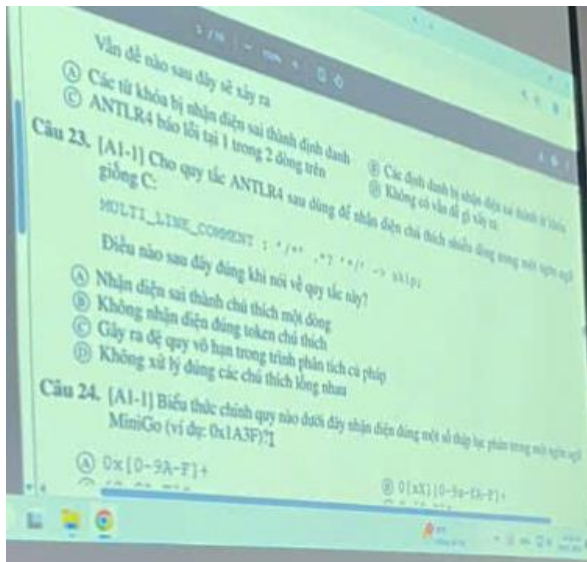
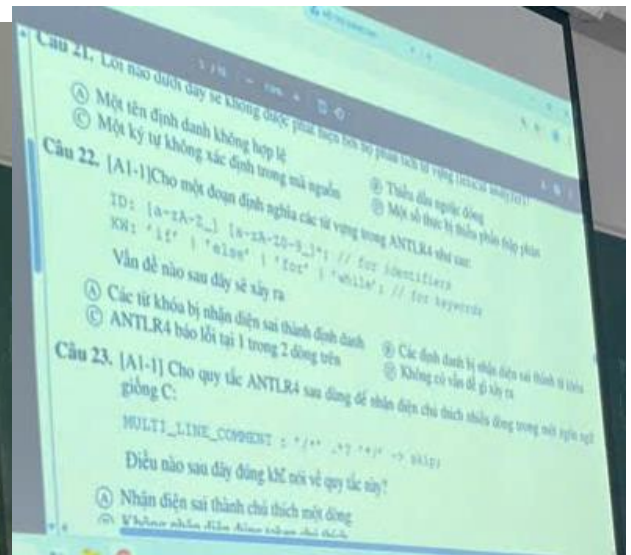
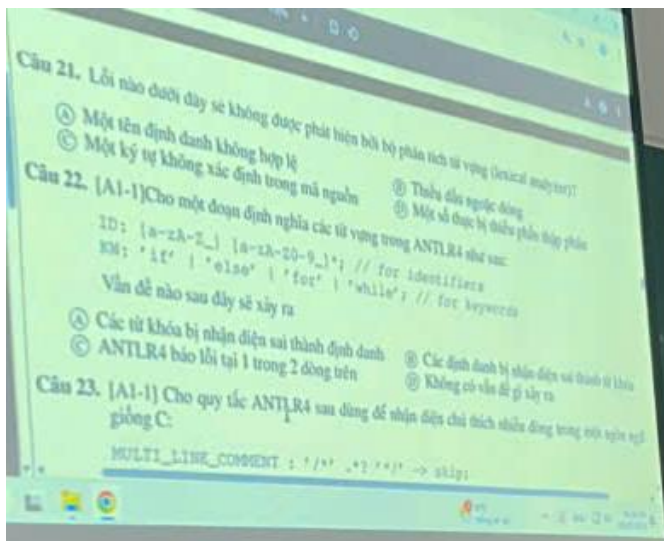
Câu 18. [A2] Hãy chọn mã thích hợp cho chỗ trống (1):

- ☒ A `functools.reduce(lambda x,y: x+y.accept(self),ctx.param(),[])`
- ☐ B `functools.reduce(lambda x,y:x.accept(self)+y,ctx.param(),[])`
- ☐ C `list(map(lambda x:self.visit(x),ctx.param()))`
- ☐ D `list(map(lambda x:self.visit(x),ctx.param()))`

) x

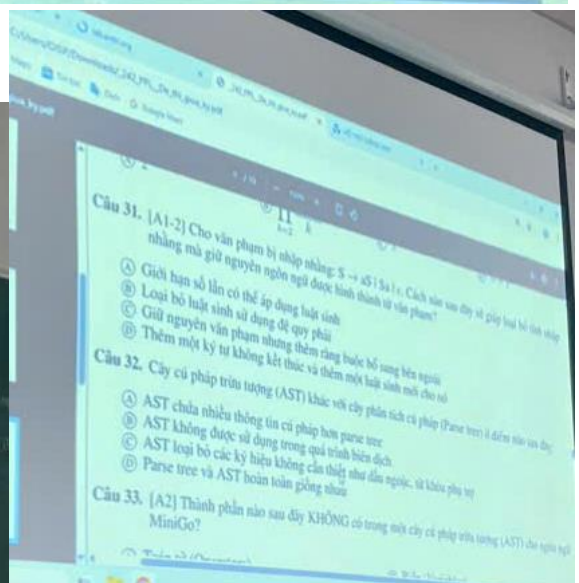
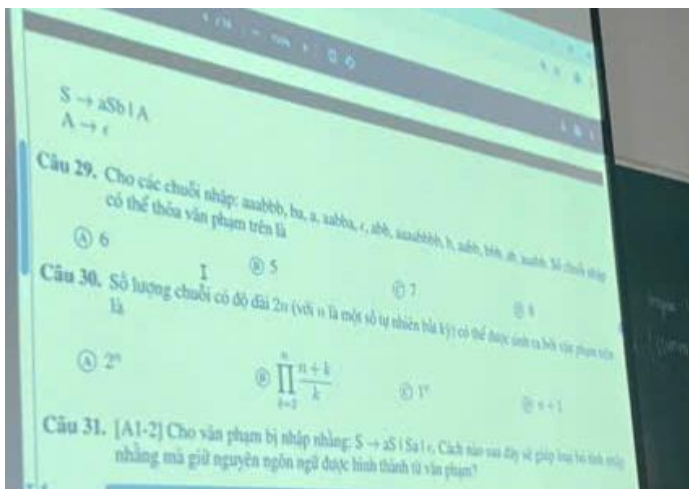
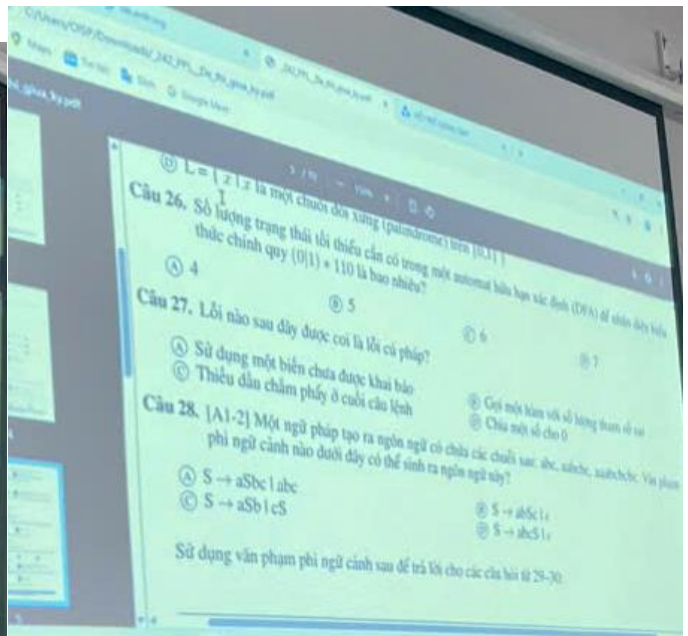
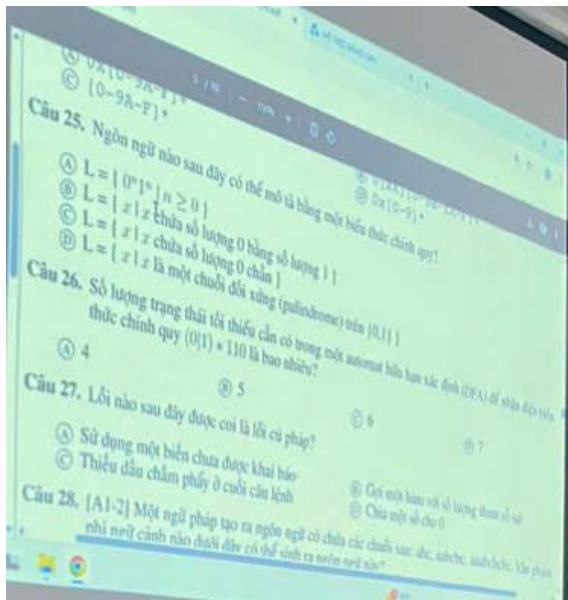






Câu 25. Ngôn ngữ nào sau đây có thể mô tả bằng một biểu thức chính quy?

- A) $L = \{ 0^n 1^n \mid n \geq 0 \}$
- B) $L = \{ x \mid x \text{ chứa số lượng 0 bằng số lượng 1} \}$
- C) $L = \{ x \mid x \text{ chứa số lượng 0 chẵn} \}$
- D) $L = \{ x \mid x \text{ là một chuỗi đối xứng (palindrome) trên } \{0,1\} \}$



Find text or tools

242_PPL_De_thi_gia. x + Create

Convert E-Sign

Câu 32. Cây cú pháp trừu tượng (AST) khác với cây phân tích cú pháp (Parse tree) ở điểm nào sau đây:

- Ⓐ AST chứa nhiều thông tin cú pháp hơn parse tree
- Ⓑ AST không được sử dụng trong quá trình biên dịch
- Ⓒ AST loại bỏ các ký hiệu không cần thiết như dấu ngoặc, từ khóa phụ trợ
- Ⓓ Parse tree và AST hoàn toàn giống nhau

Câu 33. [A2] Thành phần nào sau đây KHÔNG có trong một cây cú pháp trừu tượng (AST) cho ngôn ngữ MiniGo?

- Ⓐ Toán tử (Operators)
- Ⓑ Biến (Variables)
- Ⓒ Cấu trúc điều khiển (Control Structures)
- Ⓓ Ký tự dấu ngoặc (Parentheses)

Câu 34. Cho một đoạn mã trong ngôn ngữ C++:

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {
    total += i;
    prod *= (i == 0 ? 1 : i);
}
```

Trên cây cú pháp trừu tượng biểu diễn cho đoạn mã này, nút thể hiện cho vòng lặp for sẽ có mấy nhánh con trực tiếp?

- Ⓐ 5
- Ⓑ 2
- Ⓒ 3
- Ⓓ 4

Câu 35. Cho một đoạn mã trong ngôn ngữ C++:

Ⓐ 5

Ⓑ 2

Ⓒ 1

Ⓓ 4

Câu 35. Cho một đoạn mã trong ngôn ngữ C++:

```
if (a > b)
    while (b < c) b++;
```

Câu trúc AST sẽ có thứ tự nào khi duyệt tiền thứ tự (preorder traversal)?

- Ⓐ if while > a b < b c ++ b
- Ⓑ if > a b while < b c ++ b
- Ⓒ if > a b while < b c ++ b
- Ⓓ if > a b while b < c ++
- Ⓔ if while < b c > a b ++ b

MSSV: _____ Họ và Tên: _____ Mã đề: 2023 - Trang 6/7

Câu 36. Cho một văn phạm được viết trên ANTLR4 như sau:

Câu 36. Cho một văn phạm được viết trên ANTLR4 như sau:

```
grammar Expr;
```

```
expr: expr ('+'|'-') term | expr ('*'|'/') term | term;
```

```
term: '(' expr ')' | INT;
```

```
INT : [0-9]+ ;
```

```
WS : [ \t\r\n]+ -> skip ;
```

và các lớp AST được định nghĩa trong Python:

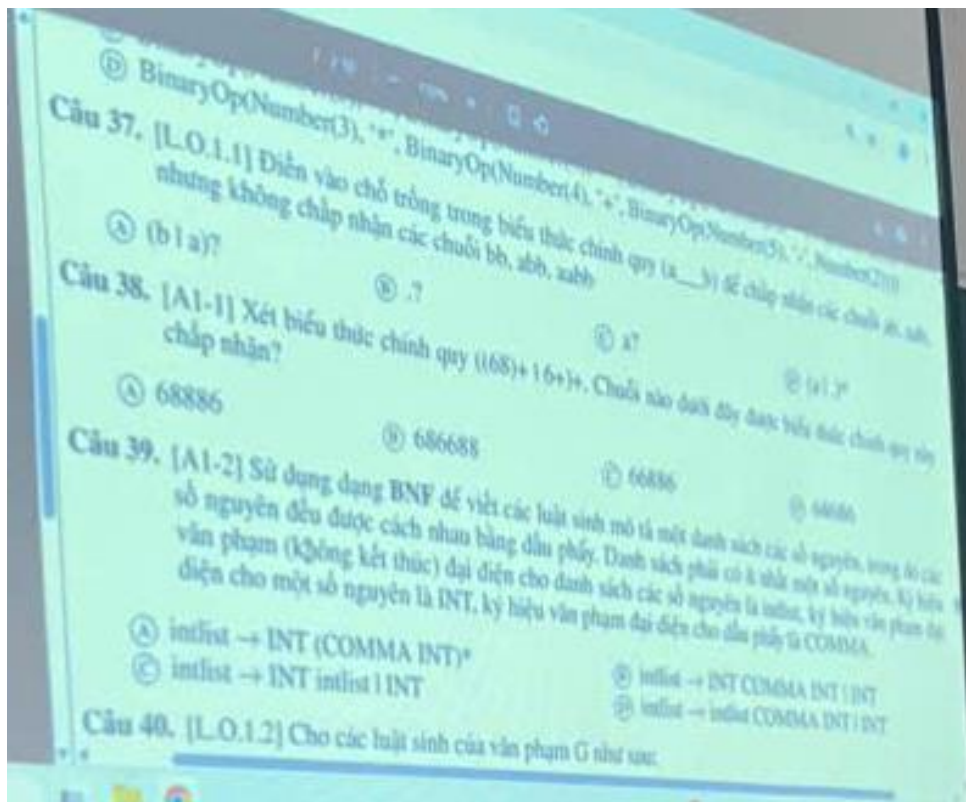
```
class AST: pass
```

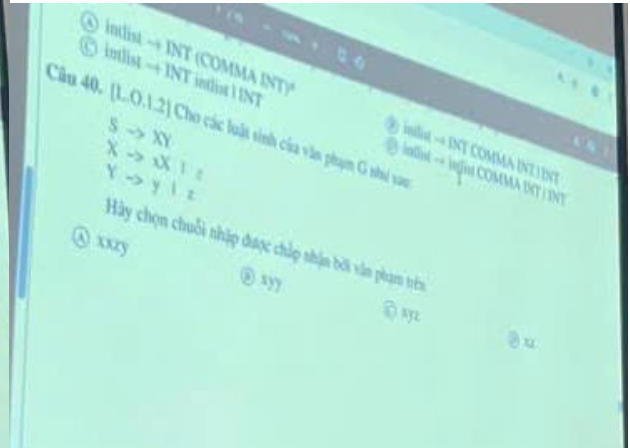
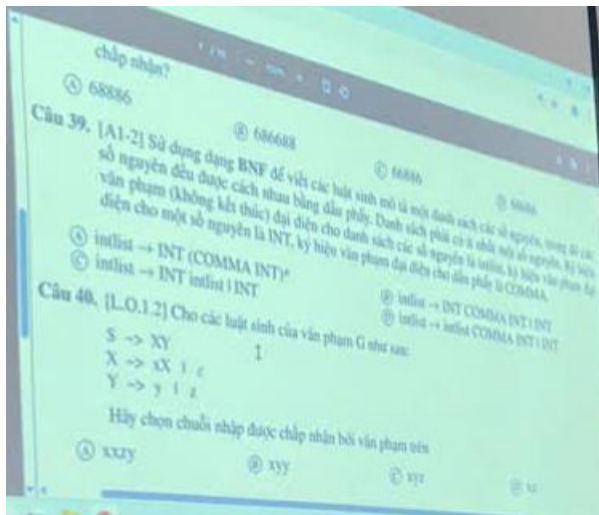
```
class BinaryOp(AST): # left: AST, op: str, right: AST
```

```
class Number(AST): # value: int
```

Giả sử ta có biểu thức $3 + 4 * (5 - 2)$, cây AST sẽ có dạng nào trong Python:

- (A) `BinaryOp(BinaryOp(Number(3), '+', Number(4)), '*', BinaryOp(Number(5), '-', Number(2)))`
- (B) `BinaryOp(Number(4), '*', BinaryOp(Number(3), '+', BinaryOp(Number(5), '-', Number(2))))`
- (C) `BinaryOp(Number(3), '+', BinaryOp(Number(4), '*', BinaryOp(Number(5), '-', Number(2))))`
- (D) `BinaryOp(Number(3), '*', BinaryOp(Number(4), '+', BinaryOp(Number(5), '-', Number(2))))`





Câu 41. [L.O.3.1] Kết quả của $E().show()$ dựa vào đoạn mã Python sau là gì?

```
class A:
    def show(self):
        print("A", end="")

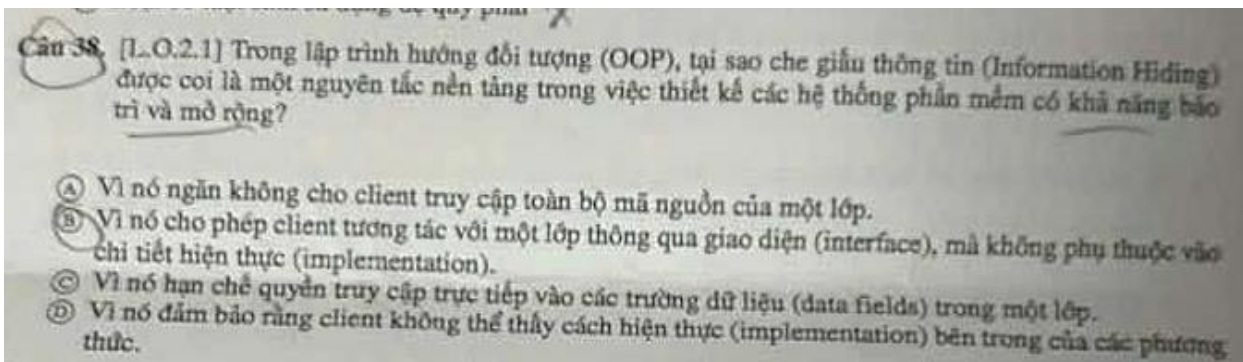
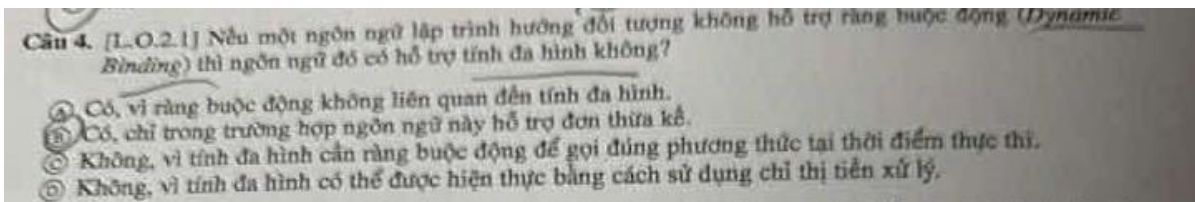
class B(A):
    def show(self):
        super().show()
        print("B", end="")

class C(A):
    def show(self):
        print("C", end="")
        super().show()

class E(B,C):
    def show(self):
        print("E", end="")
        super().show()
```

Options: (A) EABCA, (B) EBCA, (C) EAB, (D) ECAB

Ghi chú: Câu 42-43 thuộc một mã đề khác.



Câu 44. [L.O.2.1] Cho biết kết quả đoạn chương trình sau:

```
def repeat(n):
    def decorator(func):
        def wrapper(*args, **kwargs):
            for _ in range(n):
                func(*args, **kwargs)
        return wrapper
    return decorator

@repeat(3)
def say_hello():
    print("Hello!", end="")

say_hello()
```

- Ⓐ Lỗi ở dòng lệnh @repeat(3) Ⓑ Hello!3
Ⓒ Hello!Hello!Hello! Ⓓ 3Hello!

Câu 45. [L.O.2.1] Cho các phát biểu sau về ngôn ngữ Python:

```
return decorator

@repeat(3)
def say_hello():
    print("Hello!", end="")

say_hello()
```

- Ⓐ Lỗi ở dòng lệnh @repeat(3) Ⓑ Hello!3
Ⓒ Hello!Hello!Hello! Ⓓ 3Hello!

Câu 45. [L.O.2.1] Cho các phát biểu sau về ngôn ngữ Python:

- Đối tượng 10 là immutable.
- Đối tượng [1, 2] là immutable.
- Đối tượng (1, 2, [3, 4]) là immutable.
- Đối tượng {3, 4} trong (1, 2, [3, 4]) là immutable.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

- Ⓐ 1 Ⓑ 3 Ⓒ 4 Ⓓ 2

Hết

Mã đề thi 7430

ĐÁP ÁN

Câu 1. A	Câu 10. D	Câu 19. C	Câu 28. B	Câu 39. D
Câu 2. C	Câu 11. A	Câu 20. B	Câu 30. C	Câu 40. D
Câu 3. B	Câu 12. B	Câu 21. B	Câu 31. B	Câu 41. D
Câu 4. C	Câu 13. B	Câu 22. A ₁	Câu 32. C	Câu 42. C
Câu 5. B	Câu 14. B	Câu 23. D	Câu 33. D	Câu 43. D
Câu 6. B	Câu 15. D	Câu 24. B	Câu 34. D	Câu 44. C
Câu 7. A	Câu 16. B	Câu 25. C	Câu 35. C	Câu 45. D
Câu 8. A	Câu 17. A	Câu 26. A	Câu 36. A	
Câu 9. A	Câu 18. A	Câu 27. C	Câu 37. C	
		Câu 28. A	Câu 38. D	